

◆解答◆

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 (1) 100 | (2) $\frac{5}{6}$ |
| 2 (1) 4個 | (2) 31個 |
| (3) 3回転 | (4) 250cm ² |
| (5) 44cm ² | |
| 3 (1) 40g | (2) 25g |
| 4 (1) 64cm ² | (2) 4cm |

◆解説◆

- 2 (1) 8でわっても、12でわっても1あまる整数は、8と12の公倍数の24の倍数よりも1大きい数です。このような2けたの整数は、
 $24 \times 1 + 1 = 25$ …最も小さい場合
 $24 \times 4 + 1 = 97$ …最も大きい場合
より、4個あります。
- (2) A君の個数を④個とすると、B君の個数は(③+6)個、C君の個数は、
 $(③+6) \times \frac{2}{3} + 9 = ② + 13$ (個)
となるので、
 $④ + ③ + 6 + ② + 13 = 100$ (個)
 $⑨ = 100 - 19 = 81$ (個) → ① = 9(個)
 $② + 13 = 9 \times 2 + 13 = 31$ (個)
- (3) $75 \times 2 \div 50 = 3$ (回転)
- (4) 25秒で点Pは、
 $2 \times 25 = 50$ (cm)
動くので、
 $50 - 20 - 30 = 0$ (cm)
より、25秒後に、点Pは頂点Cにあります。
25秒で点Qは、
 $3 \times 25 = 75$ (cm)
動くので、
 $75 - 30 - 20 = 25$ (cm)
より、点Qは辺BC上で、CQ = 25cmの位置にあります。
よって、このときの三角形APQの面積は、
 $25 \times 20 \div 2 = 250$ (cm²)
- (5) AEとBCが平行なので、三角形AFEと三角形CFBは相似です。
 $AF : CF = AE : CB$
 $= (12 - 8) : 12 = 1 : 3$
 $AE : ED = (12 - 8) : 8 = 1 : 2$
三角形AFEの面積は、三角形ACDの面積

なので、四角形EFCDの面積は、三角形ACDの面積の、

$$1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$$

よって、

$$8 \times 12 \div 2 = 48 \text{ (cm}^2\text{)} \cdots \text{三角形ACD}$$

$$48 \times \frac{11}{12} = 44 \text{ (cm}^2\text{)} \cdots \text{四角形EFCD}$$

- 3 (1) A、B、C3個ずつの重さの合計は、
 $60 + 25 + 35 = 120$ (g)
よって、A、B、C1個ずつの重さの合計は、
 $120 \div 3 = 40$ (g)
- (2) A(1+2=)3個、B(1+1=)2個、C1個の重さの合計は、
 $40 + 60 = 100$ (g)
よって、A3個の重さの合計は、
 $100 - 25 = 75$ (g)
なので、A1個の重さは、
 $75 \div 3 = 25$ (g)
- 4 (1) 三角形ACDの面積は、
 $112 - 80 = 32$ (cm²)
平行四辺形ABEDと三角形ACDは、ADを底辺とすると高さが等しいので、面積比は(AD+BE)とADの長さの比と等しくなり、2:1になります。
よって、平行四辺形ABEDの面積は、
 $32 \div 1 \times 2 = 64$ (cm²)
- (2) AD:BC = 三角形ACD:三角形ABC
 $= 32 : 80 = 2 : 5$
AD:EC = BE:EC
 $= 2 : (5 - 2) = 2 : 3$
三角形AFDと三角形CFEは相似で、
DF:EF = AD:CE = 2:3
DE = AB = 10cmより、
 $DF = 10 \div (2 + 3) \times 2 = 4$ (cm)